

Invarianza di gauge nella elettrodinamica classica e nella QED

Massimiliano Oronzo

3 dicembre, 2024

Indice generale

1	Le equazioni di Maxwell espresse in termini di potenziali	1
2	Invarianza di gauge	2
3	Formulazione covariante dell'elettromagnetismo	6
4	Polarizzazione dei fotoni	8
5	Polarizzazione dei fotoni nell'elettrodinamica quantistica (QED)	11

1 Le equazioni di Maxwell espresse in termini di potenziali

La teoria elettromagnetica classica si riassume nelle equazioni di Maxwell. In presenza di una densità di carica $\rho \equiv \rho(\vec{x}, t)$ e una densità di corrente $\vec{j} \equiv \vec{j}(\vec{x}, t)$ il campo elettrico $\vec{E}$ e quello magnetico $\vec{B}$ soddisfano le equazioni

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho \quad [1]$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\vec{j}}{c} \quad [2]$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad [3]$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad [4]$$

Poiché la divergenza di un rotore è nulla, possiamo introdurre un campo vettoriale che abbia la funzione di potenziale vettore $\vec{A}$ tale che

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad [5]$$

In tal modo l'equazione di Maxwell [3] è soddisfatta per qualunque $\vec{A}$. Avendo introdotto un potenziale vettore, l'equazione [4] diventa

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial(\vec{\nabla} \times \vec{A})}{\partial t} &= 0, \\ \vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) &= 0\end{aligned}\tag{6}$$

Ragionando in modo simile a quanto appena fatto, poiché il rotore di un gradiente è nullo, possiamo introdurre un potenziale scalare arbitrario ϕ e scrivere la [6] come

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla} \phi)$$

Da questa equazione possiamo ricavare il campo elettrico in funzione dei due potenziali:

$$\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi\tag{7}$$

Le definizioni dei campi $\vec{B}$ ed $\vec{E}$ in termini dei potenziali $\vec{A}$ e ϕ (cfr. equazioni [5] e [7]) soddisfano le due equazioni di Maxwell omogenee [3] e [4]. Per quanto riguarda le restanti due equazioni non omogenee [1] e [2], possiamo riscriverle come, sostituendo in esse la [5] e la [7],

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi \right) &= \rho, \\ \vec{\nabla}^2 \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})}{\partial t} &= -\rho\end{aligned}\tag{8}$$

e

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi \right) &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla}^2 \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \phi) &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 \right) \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \square \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) &= \frac{\vec{j}}{c}\end{aligned}\tag{9}$$

Notiamo che esprimendo le equazioni di Maxwell in termini di potenziali ne abbiamo ridotto il numero da quattro a due.

2 Invarianza di gauge

Le equazioni [5] e [7] presentano un aspetto importante, che a prima vista non è evidente: in esse si riflette l'arbitrarietà nella definizione stessa dei potenziali $\vec{A}$ e ϕ , perché data una funzione arbitraria $\chi \equiv \chi(\vec{x}, t)$ le trasformazioni

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi\tag{10}$$

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \quad [11]$$

producono lo stesso campo elettrico $\vec{E}$ e lo stesso campo magnetico $\vec{B}$. È facile infatti verificare che, nel primo caso,

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi) = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

e nel secondo,

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi) - \vec{\nabla} \left(\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} \right) - \vec{\nabla} \phi + \frac{1}{c} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi \end{aligned}$$

Questa invarianza nella scelta dei potenziali è nota come invarianza di gauge delle equazioni di Maxwell, e le trasformazioni [10] e [11] sono chiamate trasformazioni di gauge. Poiché soltanto i campi (e non i potenziali) possiedono una interpretazione fisica diretta, è una richiesta fondamentale per qualunque teoria formulata in termini di potenziali che essa sia gauge-invariante, giacché soltanto così si garantisce che le predizioni per le quantità fisiche osservabili restino le stesse.

Nell'elettrodinamica classica l'esistenza di un numero arbitrario di funzioni di gauge χ è chiamata libertà di gauge $U(1)$. La scelta di un particolare gauge, al fine di eliminare i gradi di libertà nelle variabili di campo, può essere fatta in diversi modi. Di seguito ne vedremo due. Il primo è noto come *gauge di Lorenz*⁽¹⁾, e si esprime nella forma

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad [12]$$

Sostituendo i potenziali [10] e [11] in questa equazione, otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi) &= 0, \\ \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{\nabla}^2 \chi &= 0, \\ \left(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \chi &= - \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right), \\ \square \chi &= \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \end{aligned} \quad [13]$$

Così se $\vec{A}$ e ϕ sono specificati, possiamo determinare la funzione χ che soddisferà il gauge di Lorenz [12].

Una conseguenza derivante dalla condizione [12] è che si può ottenere il disaccoppiamento dei potenziali ϕ e $\vec{A}$ nelle equazioni [8] e [9]. Infatti, sostituendo la [12] nella forma

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

⁽¹⁾Dal nome del fisico danese Ludvig Lorenz. Da non confondersi con Hendrik Antoon Lorentz, come spesso accade nei testi di fisica.

nell'equazione [8], si ottiene

$$\vec{\nabla}^2 \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) = \vec{\nabla}^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\rho$$

ossia

$$\square \phi = \rho \quad [14]$$

La stessa sostituzione nella [9] produce

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 \vec{A} + \vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = \frac{\vec{j}}{c}$$

ossia

$$\square \vec{A} = \frac{\vec{j}}{c} \quad [15]$$

Un altro gauge utile per i potenziali è il cosiddetto *gauge di Coulomb*, anche noto con i nomi alternativi di *radiation gauge* o *gauge trasversale*. Esso si esprime con la condizione

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad [16]$$

Applicando questo gauge all'equazione [8] ne deriva l'equazione di Poisson

$$\vec{\nabla}^2 \phi = -\rho \quad [17]$$

la cui soluzione è

$$\phi(\vec{x}, t) = \int \frac{\rho(\vec{x}', t)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3 \vec{x}' \quad [18]$$

L'equazione [17] chiarisce perché la [16] è chiamata gauge di Coulomb: proprio come il potenziale di Coulomb in elettrostatica, il potenziale elettrico ϕ è definito da una distribuzione di carica istantanea ρ .

Invece dall'equazione [9] vediamo che

$$\square \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{\vec{j}}{c} \quad [19]$$

ovvero

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2 \vec{A} = \frac{1}{c} \left[\vec{j} - \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \right] \quad [20]$$

Poiché il vettore densità di corrente può essere scritto a sua volta come somma di due vettori

$$\vec{j} = \vec{j}_t + \vec{j}_l \quad [21]$$

possiamo, riferendoci all'equazione [20], introdurre il termine

$$\vec{j}_l = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \quad [22]$$

per cui dalla [21] e dalla [20] avremo, conseguentemente, che

$$\vec{j}_t = \vec{j} - \vec{j}_l = \vec{j} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \quad [23]$$

Le due componenti così definite, $\vec{j}_l$ e $\vec{j}_t$, sono chiamate rispettivamente *densità di corrente longitudinale* e *densità di corrente trasversale*. È possibile dimostrare che $\vec{j}_l$ e $\vec{j}_t$ possono essere costruite esplicitamente a partire dalla densità di corrente totale $\vec{j}$ come

$$\vec{j}_l = \vec{\nabla} \int \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{j}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3 \vec{x}' \quad [24]$$

e

$$\vec{j}_t = \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \int \frac{\vec{j}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3 \vec{x}' \quad [25]$$

ed è anche possibile dimostrare che per le due componenti valgono le relazioni

$$\vec{\nabla} \times \vec{j}_l = 0,$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_t = 0$$

Pertanto, l'equazione d'onda [19] è esprimibile interamente in termini della sola densità di corrente trasversale $\vec{j}_t$:

$$\square \vec{A} = \frac{\vec{j}_t}{c} \quad [26]$$

Quando non sono presenti né sorgenti di carica elettrica ($\rho = 0$), né correnti ($\vec{j} = 0$), e adottiamo il gauge di Coulomb, l'equazione [8] fornisce

$$\vec{\nabla}^2 \phi = 0 \quad [27]$$

cioè l'equazione di Laplace. Ovviamente, come mostra la [18], se $\rho = 0$ allora banalmente $\phi = 0$. Quindi l'equazione [9] si riduce all'equazione d'onda

$$\square \vec{A} = 0 \quad [28]$$

I corrispondenti campi elettrico e magnetico, usando le equazioni [5] e [7] sono così espressi esclusivamente in termini del potenziale vettore $\vec{A}$:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Le soluzioni dell'equazione [28] rappresentano onde elettromagnetiche trasversali nello spazio vuoto; questo è il motivo per cui il gauge di Coulomb viene anche chiamato *radiation gauge*.

Per determinare la funzione di gauge $\chi(\vec{x}, t)$ nel gauge di Coulomb, applichiamo la [10] e la [11] alla [19]:

$$\begin{aligned} \square \vec{A}' + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi'}{\partial t} \right) &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi) - \vec{\nabla}^2 (\vec{A} + \vec{\nabla} \chi) + \vec{\nabla} \left[\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) \right] &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \frac{1}{c^2} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} \right) - \vec{\nabla}^2 \vec{A} - \vec{\nabla} (\vec{\nabla}^2 \chi) + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{1}{c^2} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} \right) &= \frac{\vec{j}}{c}, \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla} (\vec{\nabla}^2 \chi) + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) &= \frac{\vec{j}}{c} \end{aligned}$$

perciò la funzione di gauge richiesta per soddisfare il gauge di Coulomb si ottiene come soluzione dell'equazione

$$\vec{\nabla}^2 \chi = -\vec{\nabla} \cdot \vec{A} \quad [29]$$

Concludiamo questo paragrafo con una nota sulla scelta del gauge. Per quanto riguarda la teoria quantistica dei campi il gauge di Lorenz è particolarmente importante per essere invariante per trasformazioni di Lorentz. D'altra parte, come vedremo a breve, il vantaggio del gauge di Coulomb consiste nel fatto che produce soltanto due stati trasversali del fotone rispetto alla sua direzione di propagazione.

3 Formulazione covariante dell'elettromagnetismo

Le equazioni di Maxwell [1]-[4] possono scriversi in notazione tensoriale introducendo gli indici $i, j, k = 1 \dots 3$ e il tensore di Levi-Civita $\varepsilon^{(2)}$:

$$\frac{\partial E^k}{\partial x^k} = \frac{j^0}{c} \quad [30]$$

$$\varepsilon^{ijk} \frac{\partial B^k}{\partial x^j} - \frac{\partial E^i}{\partial x^0} = \frac{j^i}{c} \quad [31]$$

$$\frac{\partial B^k}{\partial x^k} = 0 \quad [32]$$

$$\varepsilon^{ijk} \frac{\partial E^k}{\partial x^j} + \frac{\partial B^i}{\partial x^0} = 0 \quad [33]$$

dove

$$\begin{aligned} \vec{E} &= (E^1, E^2, E^3) \equiv (E_x, E_y, E_z), \\ \vec{B} &= (B^1, B^2, B^3) \equiv (B_x, B_y, B_z), \\ x^\mu &= (x^0, x^i) \equiv (ct, \vec{x}), \\ j^\mu &= (j^0, j^i) \equiv (c\rho, \vec{j}), \\ \varepsilon^{ijk} &= \varepsilon_{ijk} \end{aligned}$$

Le quattro equazioni [30]-[33] suggeriscono una formulazione più compatta se introduciamo il seguente tensore controvariante, antisimmetrico, di rango 2 del campo elettromagnetico:

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \quad [34]$$

o, alternativamente, in forma covariante

$$F_{\mu\nu} = \eta_{\mu\alpha} \eta_{\nu\beta} F^{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix} \quad [35]$$

⁽²⁾In questa sezione ricordiamo l'uso delle seguenti uguaglianze:

$$\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} \equiv (\partial^0, \partial^i) \equiv (\partial_0, -\partial_i) \equiv \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x^i}\right) \equiv \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla}\right) \text{ e } \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \equiv (\partial_0, \partial_i) \equiv \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right)$$

Infatti, le equazioni [30] e [31] ora possono essere espresse sinteticamente

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{j^\nu}{c} \quad [36]$$

poiché

$$\begin{aligned} \partial_0 F^{00} + \partial_1 F^{10} + \partial_2 F^{20} + \partial_3 F^{30} &= 0 + \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{j^0}{c} = \rho, \\ \partial_0 F^{01} + \partial_1 F^{11} + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial E_x}{\partial t} + 0 + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \frac{j^1}{c}, \\ \partial_0 F^{02} + \partial_1 F^{12} + \partial_2 F^{22} + \partial_3 F^{32} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial E_y}{\partial t} - \frac{\partial B_z}{\partial x} + 0 + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \frac{j^2}{c}, \\ \partial_0 F^{03} + \partial_1 F^{13} + \partial_2 F^{23} + \partial_3 F^{33} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial E_z}{\partial t} + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} + 0 = \frac{j^3}{c} \end{aligned}$$

mentre le restanti due equazioni omogenee [32] e [33] possono essere riscritte nella forma dell'identità di Bianchi:

$$\partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} = 0 \quad [37]$$

Introducendo il quadripotenziale $A^\mu = (A^0, A^i) \equiv (\phi, \vec{A})$ le equazioni [5] e [7] per i campi $\vec{B}$ ed $\vec{E}$ assumono la nuova forma

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad [38]$$

dal momento che

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 = \frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) = - \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) = -E^i, \\ F^{ij} &= \partial^i A^j - \partial^j A^i = -(\partial_i A^j - \partial_j A^i) = - \left(\frac{\partial A^j}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \right) = -\varepsilon^{ijk} B^k \end{aligned}$$

L'equazione [38] soddisfa automaticamente la forma quadrivettoriale delle equazioni omogenee di Maxwell espresse attraverso la [37]. Invece, per le equazioni non omogenee, rappresentate dalla [36], abbiamo

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu \partial^\nu A^\mu$$

perciò

$$\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \frac{j^\nu}{c} \quad [39]$$

Vediamo ora qual è la forma covariante del gauge di Lorenz. La trasformazione che lascia invariate le equazioni di Maxwell è espressa da

$$A^\nu \rightarrow A'^\nu = A^\nu + \partial^\nu \chi \quad [40]$$

Analogamente a quanto visto nel paragrafo 2, la libertà di gauge [40] ci consente di scegliere, fra i possibili potenziali, quello che soddisfa la condizione di Lorenz

$$\partial_\nu A^\nu = \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad [41]$$

ma a condizione che la funzione di gauge χ soddisfi l'equazione

$$\square\chi=0 \quad [42]$$

Poiché per il campo elettromagnetico libero $k^2 = 0$, ogni funzione di gauge che abbia la forma

$$\chi = -ia e^{\pm ik \cdot x} \quad [43]$$

con a che sia una costante arbitraria, soddisferà automaticamente la [42]⁽³⁾:

$$\begin{aligned} \square\chi &= \partial^\mu \partial_\mu \chi = \partial^\mu [-ia \partial_\mu e^{\pm ik_\mu x^\mu}] = \partial^\mu [\pm a k_\mu e^{\pm ik^\mu x_\mu}] = \\ &= \pm a k_\mu \partial^\mu e^{\pm ik^\mu x_\mu} = i a k^2 e^{-ik \cdot x} = 0 \end{aligned}$$

Il gauge di Lorenz [41] riduce le equazioni di Maxwell non omogenee alla semplice forma

$$\square A^\nu = \frac{j^\nu}{c} \quad [44]$$

Un punto essenziale che va evidenziato è che il gauge di Lorenz lascia invariato il tensore del campo elettromagnetico⁽⁴⁾:

$$F'^{\mu\nu} = \partial^\mu (A^\nu + \partial^\nu \chi) - \partial^\nu (A^\mu + \partial^\mu \chi) = \partial^\mu A^\nu + \partial^\mu \partial^\nu \chi - \partial^\nu A^\mu - \partial^\nu \partial^\mu \chi = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = F^{\mu\nu}$$

per cui, anche l'equazione [39] deve essere invariante sotto la trasformazione [40], come è facile verificare:

$$\begin{aligned} \partial_\nu \partial^\nu (A^\nu + \partial^\nu \chi) - \partial^\nu [\partial_\mu (A^\mu + \partial^\mu \chi)] &= \frac{j^\nu}{c}, \\ \square A^\nu + \partial^\nu (\square \chi) - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) - \partial^\nu (\square \chi) &= \frac{j^\nu}{c}, \\ \square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) &= \frac{j^\nu}{c} \end{aligned}$$

4 Polarizzazione dei fotoni

Quando non sono presenti né sorgenti di carica né correnti, un fotone può essere rappresentato da un campo vettoriale $A^\mu(x)$ che soddisfa l'equazione (cfr. [39])

$$\square A^\mu - \partial^\mu (\partial_\nu A^\nu) = 0 \quad [45]$$

Restringendo la nostra analisi al gauge di Lorenz $\partial_\nu A^\nu = 0$, il campo dei fotoni liberi soddisfa l'equazione

$$\square A^\mu = 0 \quad [46]$$

La soluzione più generale dell'equazione [46] è rappresentata dalla sovrapposizione lineare di onde piane:

$$A^\mu(x; k) = A^{\mu(+)}(x; k) + A^{\mu(-)}(x; k)$$

⁽³⁾Si ricorda che $\partial_\mu(k_\mu x^\mu) = (\partial/\partial(ct), \vec{\nabla})[(\omega_k/c)(ct, -\vec{k} \cdot \vec{x})] = (\omega_k/c, -\vec{k}) = k_\mu$

⁽⁴⁾Nel penultimo passaggio il secondo e il quarto termine si elidono perché nello spazio-tempo di Minkowski le derivate parziali commutano.

con

$$A^{\mu(+)}(x; k) = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r) e^{-i(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{x})} \quad [47]$$

$$A^{\mu(-)}(x; k) = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r)^* e^{ik \cdot x} = N_k \sum_{r=0}^3 \epsilon^\mu(k, r)^* e^{i(\omega_k t - \vec{k} \cdot \vec{x})} \quad [48]$$

dove $N_k = 1/\sqrt{2V\omega_k}$ è una costante di normalizzazione, $\omega_k = k^0 = |\vec{k}|$ e $\epsilon^\mu(k, r)$ denota un insieme di quattro ($r = 0, 1, 2, 3$) vettori di polarizzazione. Sostituendo nella [46] l'una o l'altra delle due soluzioni (qui scegliamo la prima), otteniamo⁽⁵⁾

$$\begin{aligned} \square A^\mu &= \partial^\mu \partial_\mu A^\mu = \partial^\mu [\epsilon^\mu(k, r) \partial_\mu e^{-ik_\mu x^\mu}] = \partial^\mu [-ik_\mu \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik_\mu x^\mu}] = \\ &= -ik_\mu \epsilon^\mu(k, r) \partial^\mu e^{-ik_\mu x^\mu} = -k_\mu k^\mu \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik_\mu x^\mu} = -k^2 \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} \end{aligned}$$

Quindi, per il campo dei fotoni liberi, le soluzioni alle equazioni di Maxwell in forma covariante richiedono che sia $k^2 = 0$. Ne consegue che la [46] può essere identificata come l'equazione d'onda per una particella libera priva di massa.

Poiché A^μ è un campo vettoriale quadridimensionale, esso mostra possedere quattro gradi di libertà. Allo stesso modo, sembra plausibile che anche il vettore di polarizzazione $\epsilon^\mu(k, r)$ debba possedere quattro gradi di libertà. Tuttavia, le quattro componenti di $\epsilon^\mu(k, r)$ non sono indipendenti. Infatti, un campo A^μ che soddisfa la condizione di gauge $\partial_\mu A^\mu = 0$ implica

$$0 = \partial_\mu A^\mu = \partial_\mu [\epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x}] = \epsilon^\mu(k, r) \partial_\mu e^{-ik_\mu x^\mu} = -ik_\mu \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x}$$

e considerando che l'esponenziale può non essere nullo, l'unico modo per soddisfare l'uguaglianza è che sia

$$k_\mu \epsilon^\mu(k, r) = 0 \quad [49]$$

Chiaramente quest'ultima equazione ci dice che, al più, il numero di componenti indipendenti di ϵ^μ deve essere 3, in quanto la componente time-like del momento del fotone e quella lungo la direzione di propagazione non sono nulli: $k^\mu = (\omega_k, \vec{k}) \equiv (\omega_k, 0, 0, \omega_k)$.

Tuttavia non abbiamo ancora esaurito tutte le libertà di gauge. Possiamo ancora effettuare un'altra trasformazione

$$A^\mu \rightarrow A'^\mu = A^\mu + \partial^\mu \tilde{\chi} \quad [50]$$

dove anche qui $\tilde{\chi}$ è una qualunque funzione che soddisfa $\square \tilde{\chi} = 0$. Analogamente alla [43] scegliamo

$$\tilde{\chi} = -ib e^{\pm ik \cdot x} \quad [51]$$

e la applichiamo alla [50] :

$$\begin{aligned} A^\mu \rightarrow A'^\mu &= A^\mu + \partial^\mu \tilde{\chi} = \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} + \partial^\mu [-ib e^{\pm ik_\mu x^\mu}] = \\ &= \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} - ib(\pm ik^\mu) e^{\pm ik_\mu x^\mu} = \epsilon^\mu(k, r) e^{-ik \cdot x} \pm bk^\mu e^{\pm ik_\mu x^\mu} = [\epsilon^\mu(k, r) \pm bk^\mu] e^{-ik \cdot x} \end{aligned}$$

Quindi questa libertà di gauge residua corrisponde al cambiamento di $\epsilon^\mu(k, r)$ di un multiplo di k^μ :

$$\epsilon^\mu(k, r) \rightarrow \epsilon'^\mu(k, r) = \epsilon^\mu(k, r) \pm bk^\mu \quad [52]$$

⁽⁵⁾Nella sostituzione ignoriamo la costante di normalizzazione, e $\epsilon^\mu(k, r)$ la consideriamo una costante non essendo dipendente da x_μ .

che per il campo dei fotoni liberi ancora soddisfa $k_\mu \epsilon'^\mu(k, r) = 0$, essendo $k_\mu k^\mu = k^2 = 0$. Vediamo perché questa libertà ha una importante conseguenza sulla definizione dei vettori di polarizzazione.

Per costruire l'insieme dei vettori di polarizzazione $\epsilon^\mu(k, r)$ scegliamo un sistema di riferimento di Lorentz (arbitrario, e che verrà mantenuto fisso) in cui l'onda piana ha impulso $k^\mu = (\omega_k, \vec{k}) \equiv (\omega_k, 0, 0, \omega_k)$ con (per esempio) $\vec{k}$ lungo la direzione dell'asse z .⁽⁶⁾

Poiché k^μ non può essere normalizzato a 1, a causa della relazione di dispersione $k^2 = 0$, esso non può essere utilizzato come vettore della nostra base. Invece, per $\epsilon'^\mu(k, r)$ scegliamo due vettori trasversali space-like

$$\epsilon'^\mu(k, 1) = (\epsilon'^0, \vec{\epsilon}'(\vec{k}, 1)) = (\epsilon'^0, 1, 0, \epsilon'^3) \quad [53]$$

$$\epsilon'^\mu(k, 2) = (\epsilon'^0, \vec{\epsilon}'(\vec{k}, 2)) = (\epsilon'^0, 0, 1, \epsilon'^3) \quad [54]$$

Poiché richiediamo che sia soddisfatta la condizione $k_\mu \epsilon'^\mu(k, r) = 0$, allora si deve avere $\epsilon'^0 = \epsilon'^3$. Ora, da $\epsilon'^\mu = \epsilon^\mu + b k^\mu$, per la componente 3 si ha $\epsilon'^3 = \epsilon^3 + b k^3$, e da questa si vede che scegliendo $b = -\epsilon^3/\omega$ si ha $\epsilon'^3 = 0$, e quindi $\epsilon'^0 = 0$.

La scelta della costante b in modo tale che la componente time-like della polarizzazione sia zero va sotto il nome di gauge di Coulomb. In questo gauge noi vediamo che ci sono soltanto due vettori di polarizzazione indipendenti, e che essi sono entrambi trasversali al 3-impulso del fotone. Per un fotone che viaggia nella direzione dell'asse z questi vettori possono essere definiti come

$$\begin{aligned} \vec{\epsilon}_1 &\equiv \vec{\epsilon}'(\vec{k}, 1) = (1, 0, 0) \\ \vec{\epsilon}_2 &\equiv \vec{\epsilon}'(\vec{k}, 2) = (0, 1, 0) \end{aligned} \quad [55]$$

e la condizione di Lorenz [49] si riduce a una espressione che coinvolge soltanto due componenti spaziali ($\lambda = 1, 2$):

$$\vec{k} \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda) = 0 \quad [56]$$

È importante sottolineare che questa condizione non è invariante per trasformazioni di Lorentz. Se essa è vera per uno specifico sistema di riferimento inerziale, allora sarà vera in qualunque altro sistema inerziale in relazione con il primo attraverso una rotazione, una trasformazione di parità o una trasformazione di inversione temporale, ma non sarà vera per un qualunque sistema inerziale che sia in relazione con il primo attraverso un boost. Inoltre, soltanto alle due componenti [55] possiamo assegnare un significato fisico. Non possiamo fare altrettanto con le componenti time-like ϵ^0 e longitudinale ϵ^3 perché, come abbiamo visto, dipendono dal parametro arbitrario b . Quindi i fotoni nel gauge di Coulomb sono caratterizzati dal possedere soltanto due possibili stati di polarizzazione ($\lambda = 1, 2$), ed essi sono esclusivamente space-like.

La scelta fatta con le [55] corrisponde a vettori di polarizzazione lineare. Questa scelta non è unica: alternativamente avremmo potuto scegliere due vettori complessi, costruiti

⁽⁶⁾Per una particella di massa nulla, come il fotone, non esiste un sistema di riferimento a riposo, perché si muove sempre alla velocità della luce, qualunque sia il sistema di riferimento. Di conseguenza, per una tale particella esiste sempre nello spazio una direzione che la caratterizza: quella individuata dal vettore $\vec{k}$. Mentre una particella dotata di massa, nel suo sistema di riferimento a riposo manifesta le sue proprietà di simmetria intrinseca rispetto all'intero gruppo di rotazioni in tre dimensioni intorno al proprio centro, lo stesso non accade al fotone, in quanto può manifestare le sue proprietà di simmetria soltanto in riferimento all'asse «privilegiato» individuato dal vettore $\vec{k}$. Come vedremo a breve la conferma di ciò dal punto di vista dell'invarianza di gauge, al fotone è proibito uno stato di polarizzazione $\vec{\epsilon}$ allineato lungo $\vec{k}$.

come combinazione lineare delle [55]

$$\begin{aligned}\vec{\epsilon}_R &\equiv \vec{\epsilon}(\vec{k}, +) = -\frac{(\vec{\epsilon}_1 + i\vec{\epsilon}_2)}{\sqrt{2}} = -\frac{(1, i, 0)}{\sqrt{2}} \\ \vec{\epsilon}_L &\equiv \vec{\epsilon}(\vec{k}, -) = \frac{(\vec{\epsilon}_1 - i\vec{\epsilon}_2)}{\sqrt{2}} = \frac{(1, -i, 0)}{\sqrt{2}}\end{aligned}\quad [57]$$

Questi ultimi corrispondono alla radiazione polarizzata circolarmente. Nello specifico, $\vec{\epsilon}_R$ si riferisce alla polarizzazione destrorsa ($\lambda = +$) e $\vec{\epsilon}_L$ alla polarizzazione levogira ($\lambda = -$). I valori $\lambda = \pm$ identificano l'elicità del fotone, ossia la componente del momento angolare lungo la direzione del suo moto.

I vettori [55] e [57] sono ortonormalizzati all'unità:

$$\vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda')^* = \delta_{\lambda\lambda'} \quad [58]$$

o, in termini dei corrispondenti quadri-vettori $\epsilon^\mu(k, r) = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$,

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\mu(k, \lambda')^* = -\delta_{\lambda\lambda'} \quad [59]$$

Nel gauge di Coulomb la relazione di completezza per un fotone che viaggia in una direzione arbitraria è data da

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^i(k, \lambda) \epsilon^j(k, \lambda)^* = \delta^{ij} - \frac{k^i k^j}{|\vec{k}|^2} = \delta^{ij} - \hat{k}^i \hat{k}^j \quad [60]$$

dove $i, j = 1, 2, 3$ sono gli indici *space-like* del vettore di polarizzazione. Ad esempio, nel caso speciale in cui $\vec{k}$ è allineato lungo l'asse z ,

$$\delta^{ij} - \hat{k}^i \hat{k}^j = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad [61]$$

5 Polarizzazione dei fotoni nell'elettrodinamica quantistica (QED)

Quando si compie il passaggio dall'elettrodinamica classica a quella quantistica, e si determina il propagatore del fotone, ne risulta che ad esso viene associato un fotone virtuale (off-shell), ossia un fotone per il quale è consentita la relazione $k^2 \neq 0$. A differenza di quanto accade per un fotone reale (on-shell), in cui i vettori di polarizzazione $\epsilon^\mu(k, 0)$ e $\epsilon^\mu(k, 3)$ vengono esclusi, per un fotone virtuale essi non possono essere trascurati.

Come abbiamo visto, nel gauge di Coulomb i vettori di polarizzazione sono stati specificati sulla base di un particolare sistema di riferimento inerziale: quello in cui l'asse z definiva la direzione del moto. Tuttavia, sarebbe auspicabile che il propagatore del fotone fosse valido per qualunque osservatore inerziale. Così, al fine di conseguire una soluzione più generale, nel sistema di riferimento inerziale della quantizzazione introduciamo il quadri-vettore time-like $n^\mu = (1, 0, 0, 0) \equiv (1, \vec{0})$ e, per un dato 4-impulso del fotone k^μ , introduciamo un nuovo 4-impulso

$$\tilde{k}^\mu = \frac{k^\mu - (kn)n^\mu}{\sqrt{(kn)^2 - k^2}} \quad [62]$$

Inoltre stabiliamo le uguaglianze $\epsilon^\mu(k, 0) = n^\mu$ e $\epsilon^\mu(k, 3) = \tilde{k}^{\mu(7)}$, dove designamo $\epsilon^\mu(k, 0)$ *vettore di polarizzazione scalare* e $\epsilon^\mu(k, 3)$ *vettore di polarizzazione longitudinale*. È facile verificare che entrambi possiedono le corrette normalizzazioni:

$$\begin{aligned}\epsilon^\mu(k, 0)\epsilon_\mu(k, 0) &= 1 \\ \epsilon^\mu(k, 3)\epsilon_\mu(k, 3) &= \frac{k^2 - 2(kn)^2 + (kn)^2 n^2}{(kn)^2 - k^2} = -1\end{aligned}$$

Così, ad esempio, se nel sistema di riferimento della quantizzazione $k^\mu = (|\vec{k}|, \vec{k})$, per $\tilde{k}^\mu$ si avrà:

$$\tilde{k}^\mu = \frac{(|\vec{k}|, \vec{k}) - [(|\vec{k}|, \vec{k})(1, \vec{0})](1, \vec{0})}{\sqrt{[(|\vec{k}|, \vec{k})(1, \vec{0})]^2 - (|\vec{k}|, \vec{k})(|\vec{k}|, -\vec{k})}} = \frac{(|\vec{k}|, \vec{k}) - (|\vec{k}|, \vec{0})}{|\vec{k}|} = (0, \vec{k}/|\vec{k}|) = (0, \hat{k})$$

A questo punto, aggiungendo $\epsilon^\mu(k, 1)$ e $\epsilon^\mu(k, 2)$, otteniamo il seguente insieme di quattro vettori covarianti:

$$\begin{cases} \epsilon^\mu(k, 0) & \text{polarizzazione scalare} \\ \epsilon^\mu(k, 1), \epsilon^\mu(k, 2) & \text{polarizzazione trasversale} \\ \epsilon^\mu(k, 3) & \text{polarizzazione longitudinale} \end{cases} \quad [63]$$

Quindi, questi vettori formano una base che obbedisce alle relazioni di ortonormalità

$$\epsilon^\mu(k, 1)\epsilon_\mu(k, 1)^* = \epsilon^\mu(k, 2)\epsilon_\mu(k, 2)^* = \epsilon^\mu(k, 3)\epsilon_\mu(k, 3)^* = -1, \quad \epsilon^\mu(k, 0)\epsilon_\mu(k, 0)^* = 1$$

le quali possono essere sintetizzate in una unica espressione,

$$\epsilon^\mu(k, \lambda)\epsilon_\mu(k, \lambda')^* = g_{\lambda\lambda'} \quad [64]$$

Inoltre,

$$\begin{aligned}\tilde{k}^\mu \tilde{k}_\mu &= -1, \quad \tilde{k} \cdot \epsilon(k, 0) = 0, \quad \epsilon(k, 1) \cdot \epsilon(k, 2) = \epsilon(k, 2) \cdot \epsilon(k, 1) = 0 \\ \tilde{k} \cdot \epsilon(k, \lambda) &= 0, \quad \epsilon(k, 0) \cdot \epsilon(k, \lambda) = 0, \quad \lambda = 1, 2\end{aligned}$$

Il risultato ottenuto è importante: la condizione di ortonormalità [64] ora ha una forma invariante per trasformazioni di Lorentz, per cui, come auspicato, attraverso le trasformazioni di Lorentz dei quadrivettori [63] possiamo spostarci dal sistema di riferimento della quantizzazione a quello di un qualsiasi altro osservatore inerziale. In questo caso, per un fotone reale la relazione di completezza è data da

$$\sum_{r=0}^3 \varsigma_r \epsilon^\mu(k, r) \epsilon^\nu(k, r)^* = -g^{\mu\nu} \quad [65]$$

dove $\varsigma_0 = -1$ e $\varsigma_1 = \varsigma_2 = \varsigma_3 = 1$. Essa, quindi, comprende tutti e quattro i vettori di polarizzazione ed è valida per qualunque sistema di riferimento.

Invece, in termini dei due quadrivettori trasversali $\epsilon^\mu(k, 1) = (0, 1, 0, 0)$ e $\epsilon^\mu(k, 2) = (0, 0, 1, 0)$, ora la relazione di completezza [60] può essere riscritta come⁽⁸⁾

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = -g^{\mu\nu} - \tilde{k}^\mu \tilde{k}^\nu + n^\mu n^\nu \quad [66]$$

⁽⁷⁾ Così, con $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$, si avrebbe: $\tilde{k}^\mu = [(\omega, 0, 0, \omega) - \omega(1, 0, 0, 0)]/\sqrt{\omega^2} = (0, 0, 0, 1)$.

⁽⁸⁾ Ricordiamo che anche questa relazione è valida per fotoni che viaggiano in una direzione arbitraria.

Nel caso speciale in cui il fotone viaggia lungo la direzione z , è facile verificare che essa coincide (eccetto che per la presenza della componente *time-like*) con la [61],

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad [67]$$

Moltiplicando entrambi i membri della [66] per $g_{\nu\sigma}$ otteniamo una espressione in termini di *tensore di Kronecker*,

$$g^{\mu\nu} g_{\nu\sigma} = \delta_\sigma^\mu = - \sum_\lambda \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\sigma(k, \lambda)^* - \tilde{k}^\mu \tilde{k}_\sigma + n^\mu n_\sigma$$

ovvero, operando la sostituzione $\sigma \rightarrow \nu$,

$$\delta_\nu^\mu = - \sum_\lambda \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\nu(k, \lambda)^* - \tilde{k}^\mu \tilde{k}_\nu + n^\mu n_\nu \quad [68]$$

Infine, sostituendo la [62] nella [66], e riarrangiando i termini, si ottiene una espressione leggermente più complessa,

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda=1,2} \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^\nu(k, \lambda)^* &= -g^{\mu\nu} - \tilde{k}^\mu \tilde{k}^\nu + n^\mu n^\nu = \\ &= -g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu - (k \cdot n)(k^\mu n^\nu + n^\mu k^\nu)}{(k \cdot n)^2 - k^2} - \frac{k^2 n^\mu n^\nu}{(k \cdot n)^2 - k^2} \end{aligned} \quad [69]$$

Questa espressione è generale, per cui è applicabile anche per i fotoni virtuali ($k^2 \neq 0$). Mentre per i fotoni reali l'ultimo termine è assente, poiché $k^2 = 0$.

Bibliografia

- [1] John D. Jackson, *Classical Electrodynamics (3rd edition)*, John Wiley & Sons, 1999
- [2] Douglas M. Gingrich, *Practical Quantum Electrodynamics*, CRC Press, 2006
- [3] Anthony G. Williams, *Introduction to Quantum Field Theory*, Cambridge University Press, 2023
- [4] Walter Greiner, Joachim Reinhardt, *Field Quantization*, Springer-Verlag, 1996